ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

Мулдабекова Амина ИС 24-21

Тема: Создание графа в Neo4j и выполнение базовых запросов Cypher.

Дисциплина: Нереляционные базы данных (NoSQL).

Вариант №7: IT-компания.

1. Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение графовой модели данных Property Graph, освоение принципов создания узлов и отношений в Neo4j, а также получение практических навыков выполнения запросов на языке Cypher.

В ходе работы необходимо научиться создавать графовые структуры, устанавливать ограничения уникальности, выполнять поиск и фильтрацию данных, изменять и удалять элементы графа, а также предотвращать дублирование записей.

2. Описание предметной области

В качестве предметной области выбрана IT-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения.

В системе представлены разработчики, проекты и технологии, используемые при разработке программных продуктов.

Графовая модель позволяет определить, над какими проектами работает конкретный разработчик, какие технологии применяются в проектах и какие разработчики участвуют в общих проектах.

3. Структура графовой базы данных

В разработанной модели используются три типа узлов:

1. Developer — разработчики компании.
2. Project — проекты компании.
3. Technology — технологии, используемые при разработке.

Для каждого типа узлов предусмотрены следующие свойства:

Developer:

- id — уникальный идентификатор;
- name — имя разработчика;
- level — уровень квалификации;
- department — отдел.

Project:

- id — уникальный идентификатор;
- title — название проекта;
- status — состояние проекта;
- budget — бюджет проекта.

Technology:

- id — уникальный идентификатор;
- name — название технологии;
- category — категория технологии;
- version — версия технологии.

В графе используются два типа направленных отношений:

- WORKS_ON — показывает, над каким проектом работает разработчик. Направление: Developer → Project.
- USES — показывает, какие технологии применяются в проекте. Направление: Project → Technology.

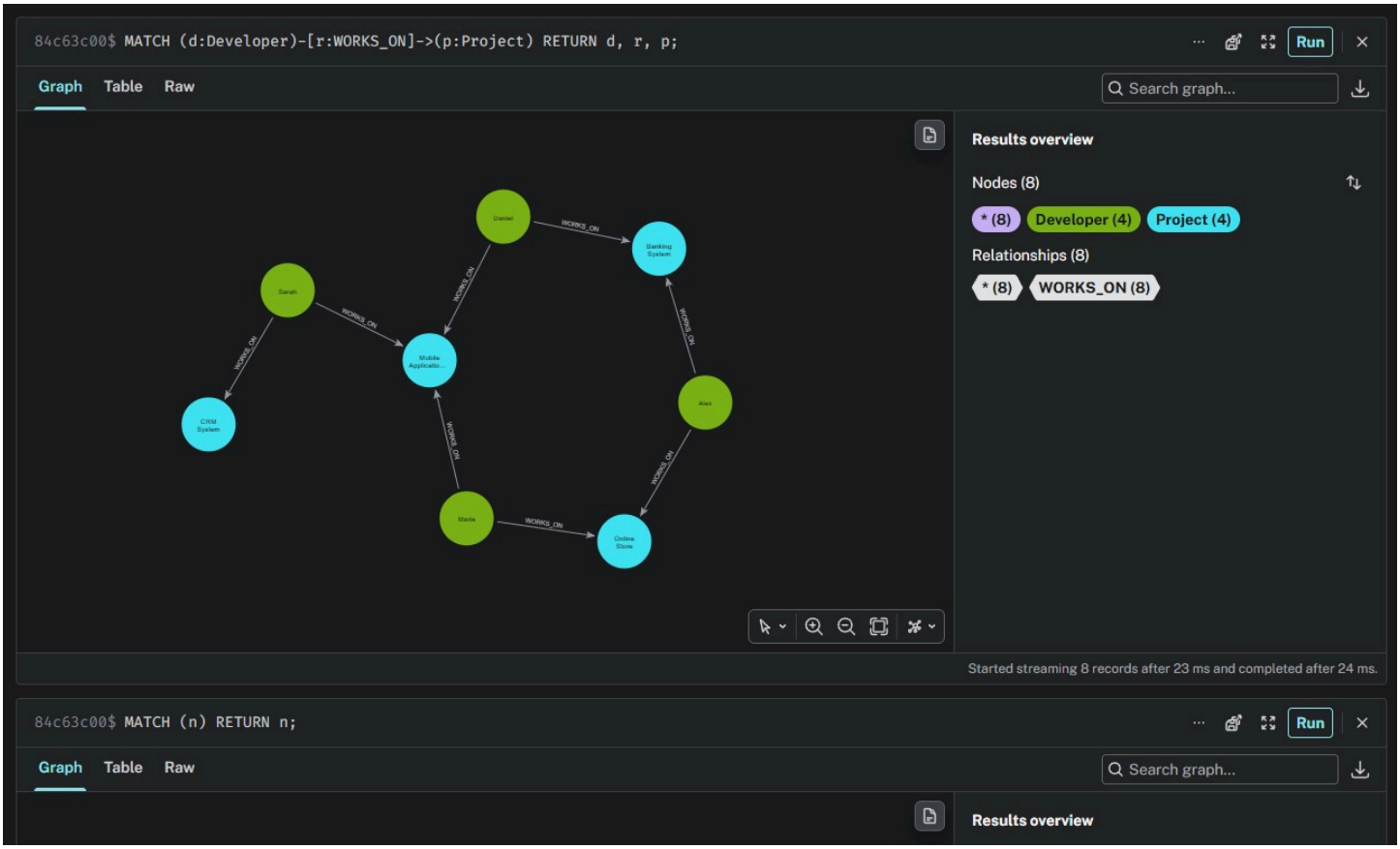
4. Создание графовой базы данных

На первом этапе были созданы ограничения уникальности для идентификаторов разработчиков, проектов и технологий.

Для создания узлов использовалась команда MERGE, которая позволяет найти существующий узел или создать новый, если он отсутствует.

После создания узлов были установлены отношения между разработчиками, проектами и технологиями.

В результате была сформирована графовая структура IT-компании, состоящая из 12 узлов и 17 отношений.



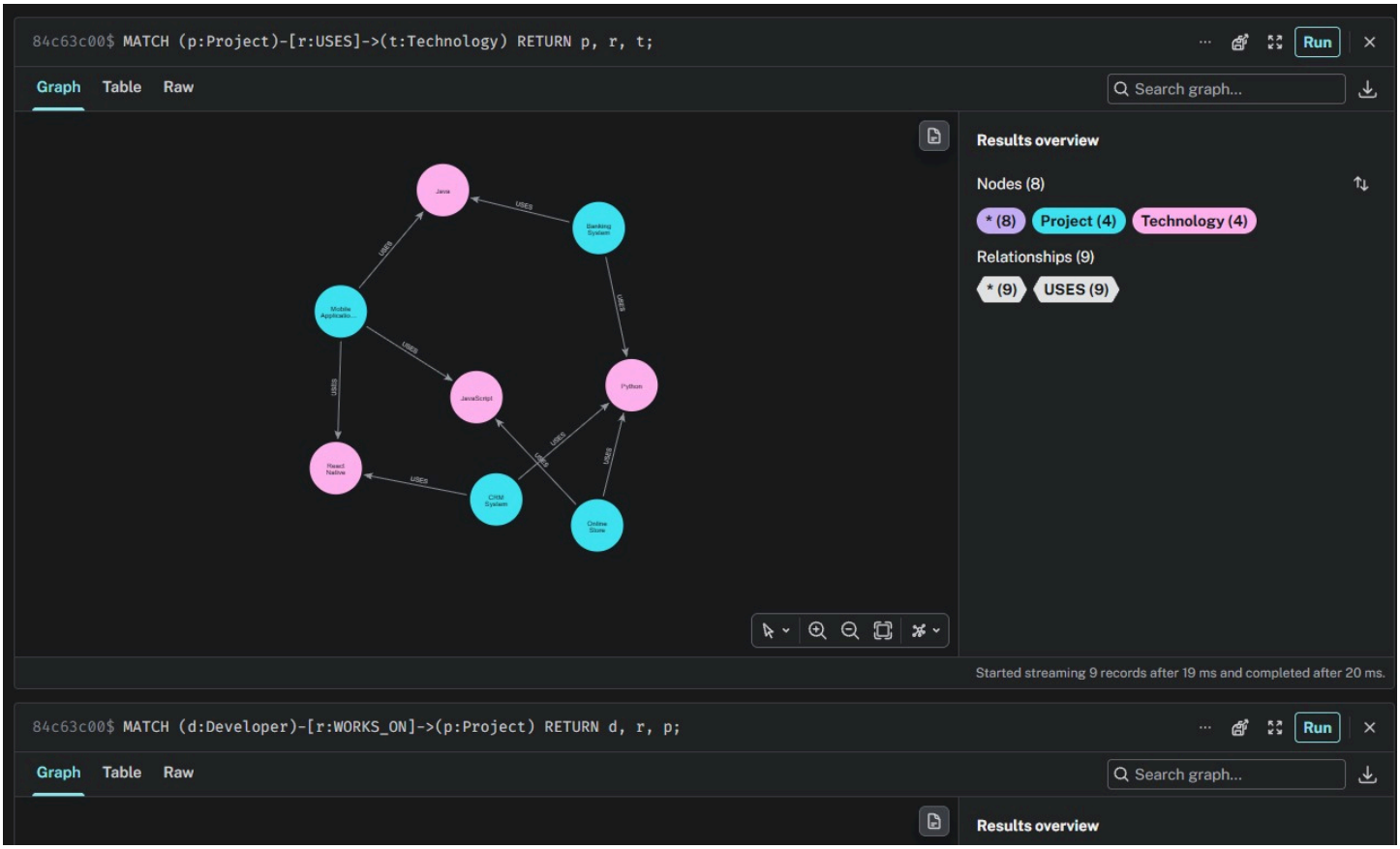


Рисунок 1 — Графовая структура IT-компании в Neo4j.

5. Выполнение запросов Cypher

5.1. Получение узлов, сортировка и ограничение результатов

Для получения списка разработчиков использовалась команда MATCH. С помощью RETURN были выведены необходимые свойства узлов. Для сортировки результатов применялся ORDER BY, а LIMIT ограничивал количество отображаемых записей.

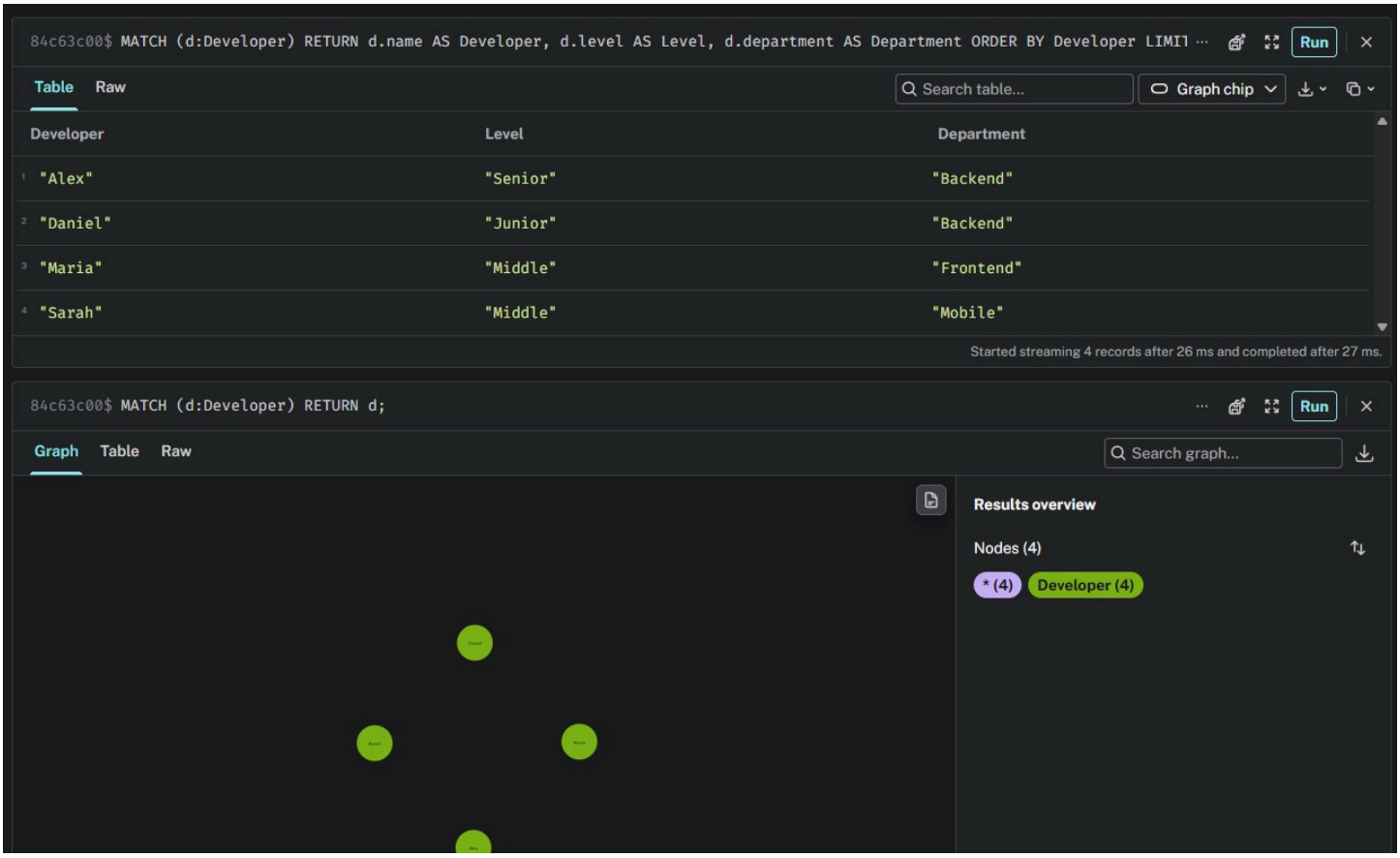


Рисунок 2 — Получение списка разработчиков с сортировкой и ограничением результатов.

5.2. Выполнение запросов по связям

Для изучения связей между объектами были выполнены запросы, позволяющие определить проекты, над которыми работают разработчики.

Также был выполнен обратный поиск, позволяющий найти всех разработчиков конкретного проекта.

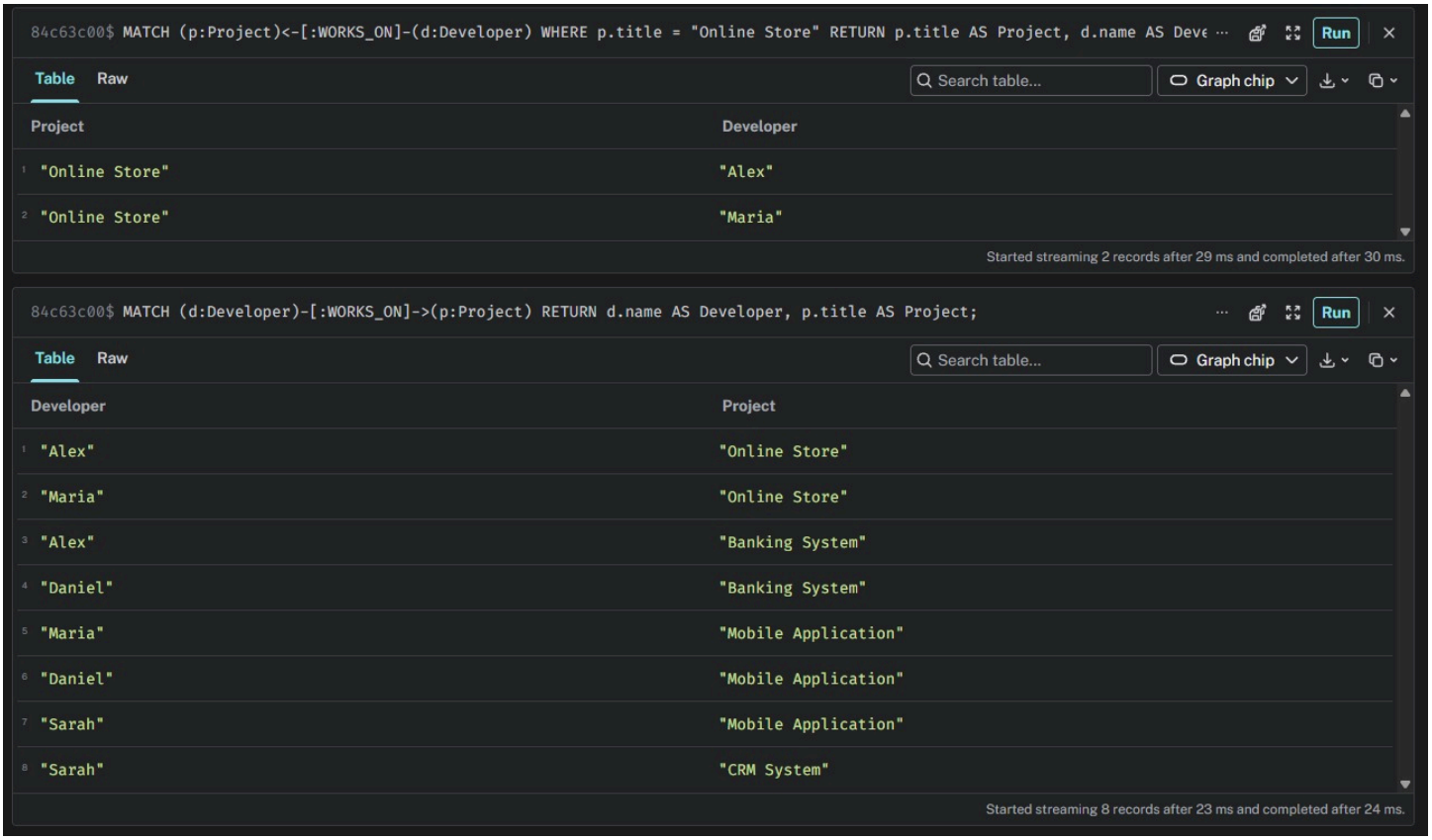


Рисунок 3 — Поиск проектов, над которыми работают разработчики.

Для проверки двухшагового перехода был выполнен запрос, позволяющий получить технологии, используемые в проектах конкретных разработчиков.

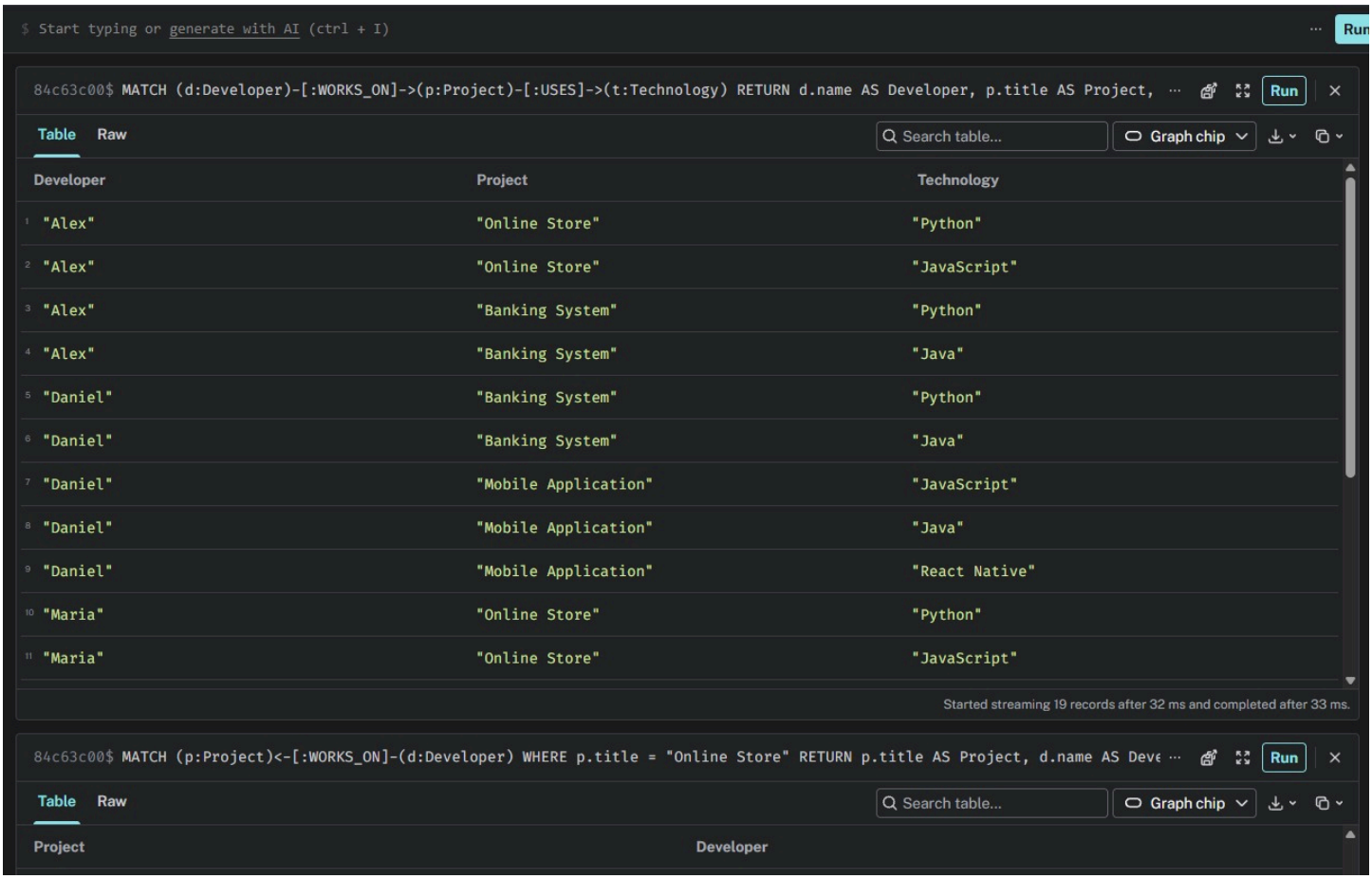


Рисунок 4 — Поиск технологий через проекты разработчиков.

5.3. Фильтрация данных с помощью WHERE

Для фильтрации данных использовался оператор WHERE.

В первом запросе были найдены разработчики, работающие в отделе Backend. Во втором запросе были отобраны проекты, бюджет которых составляет не менее 1 000 000.

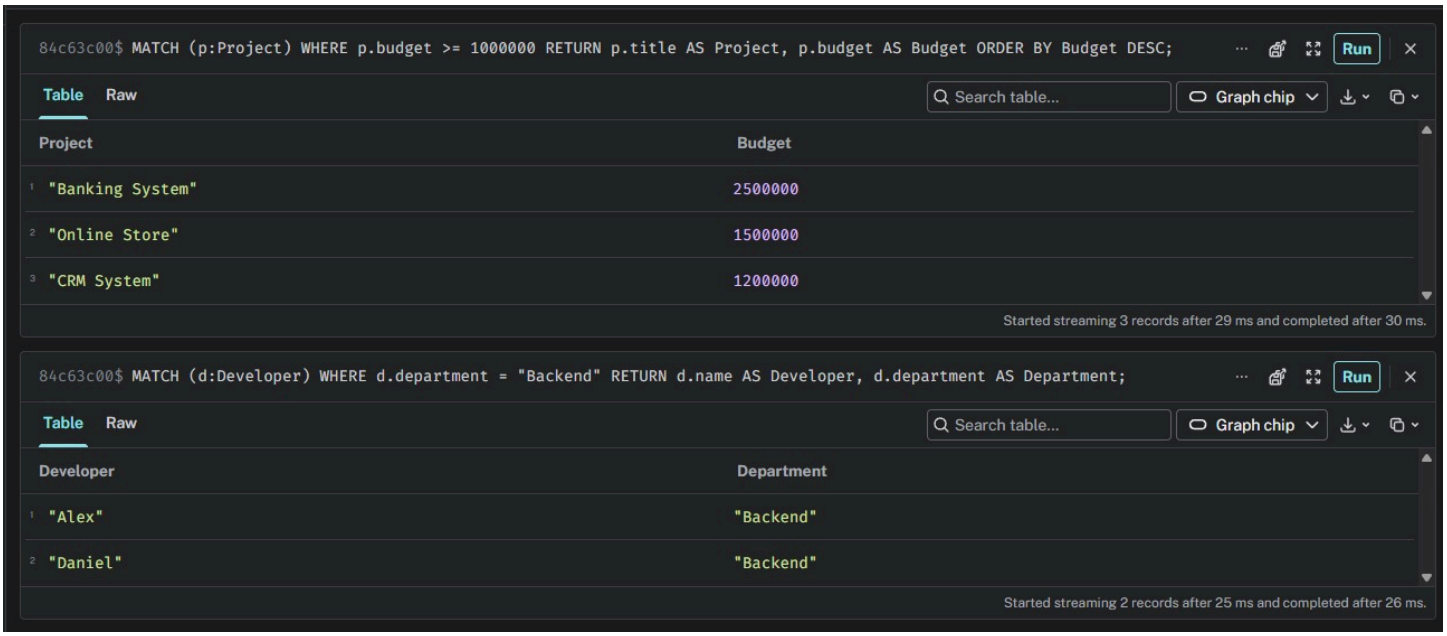


Рисунок 5 — Фильтрация разработчиков и проектов по заданным условиям.

5.4. Изменение свойств с помощью SET

На следующем этапе были изменены свойства одного из разработчиков. Дополнительно к отношению WORKS_ON было добавлено свойство role, определяющее роль разработчика в проекте.

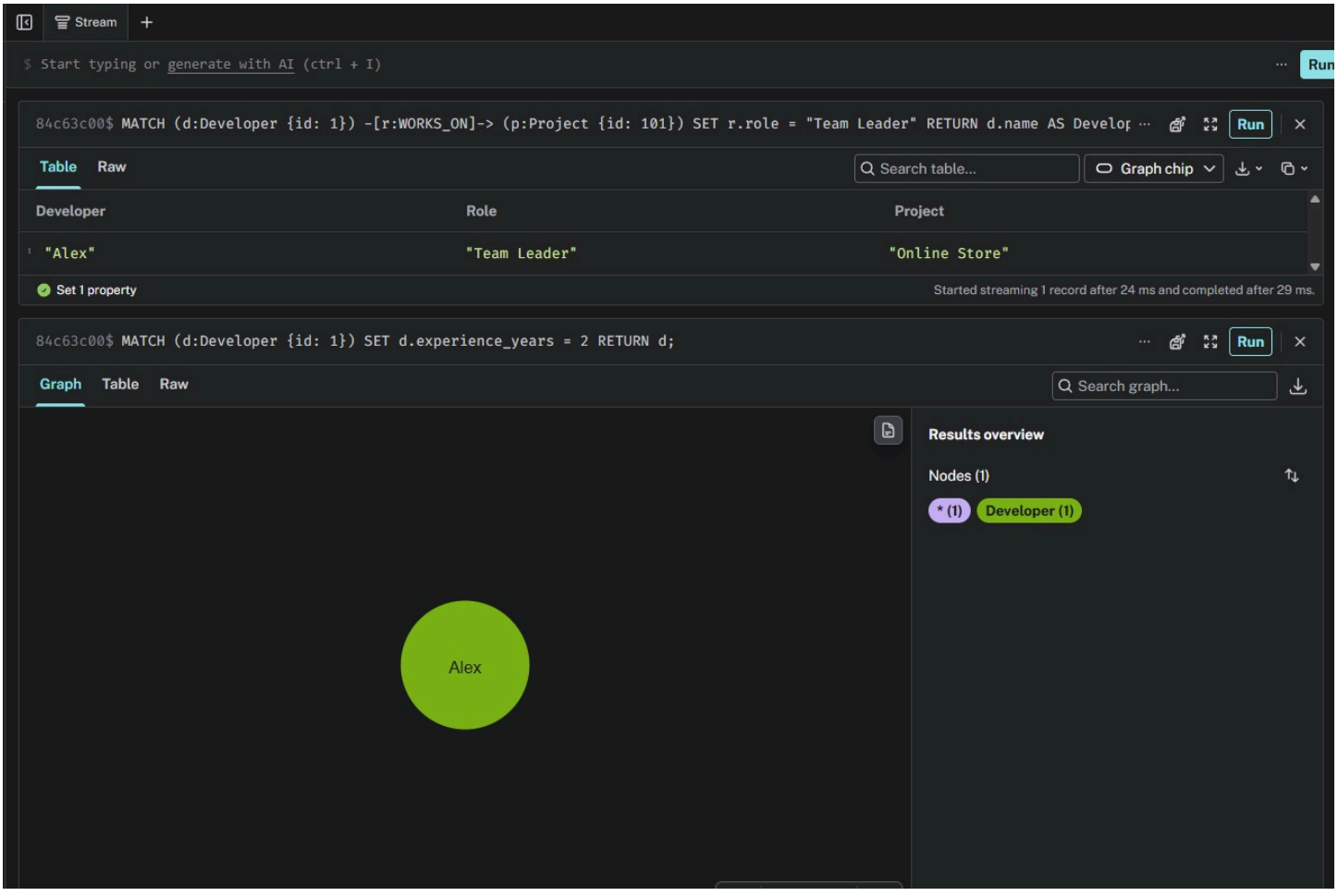


Рисунок 6 — Изменение свойств узла и отношения с помощью SET.

5.5. Удаление тестового узла

Для проверки удаления данных был создан отдельный тестовый узел с меткой Temp. После этого он был удалён при помощи команды DETACH DELETE.

Затем был выполнен дополнительный запрос, подтвердивший отсутствие удалённого узла в базе данных.



Рисунок 7 — Удаление тестового узла и проверка результата.

5.6. Проверка повторного выполнения MERGE

На заключительном этапе повторно выполнялись запросы создания узлов и отношений. Благодаря использованию MERGE повторное выполнение скрипта не привело к дублированию существующих элементов графа.

Для проверки были подсчитаны узлы и отношения по их типам.

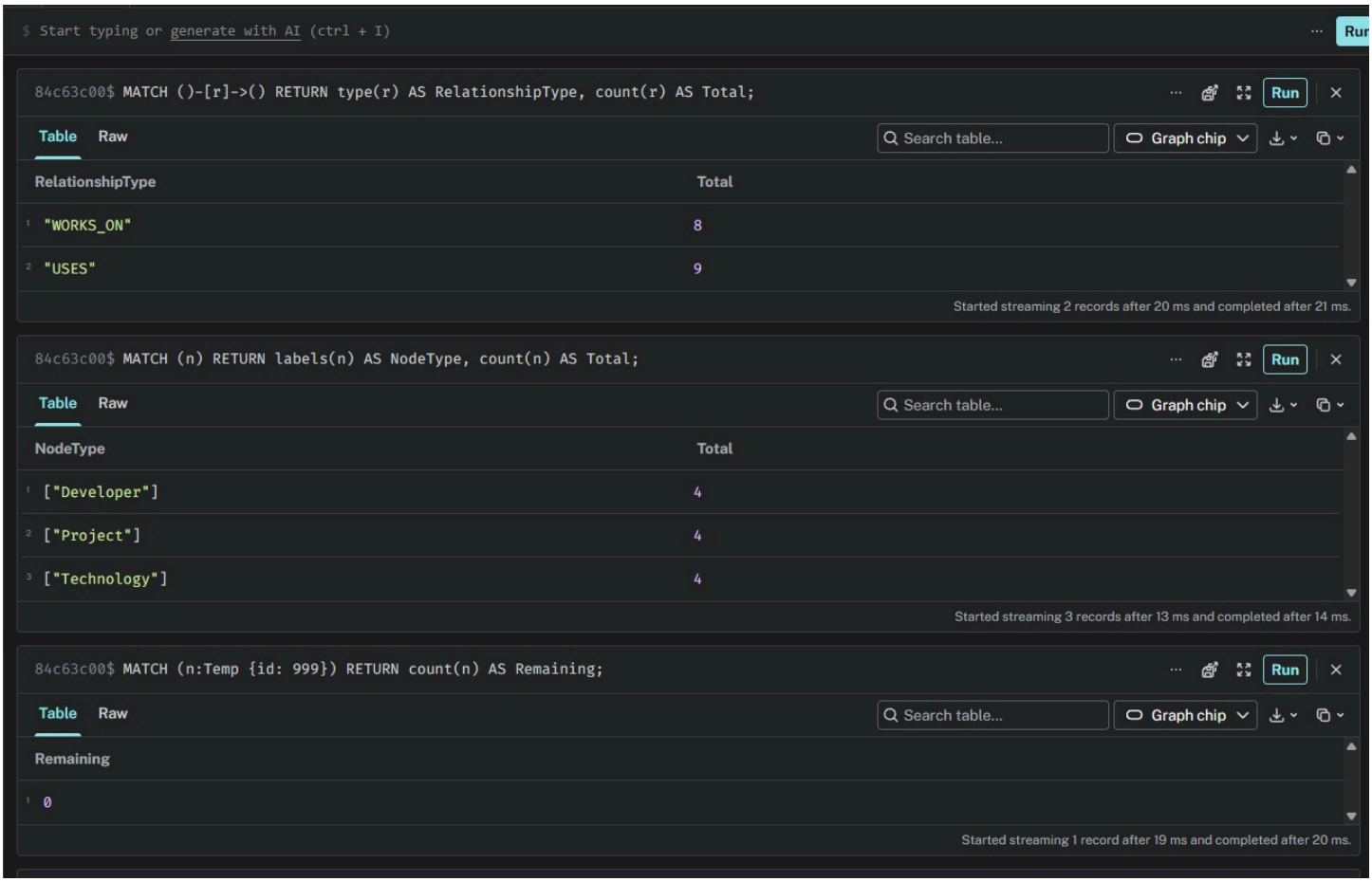


Рисунок 8 — Проверка отсутствия дублирования узлов и отношений.

6. Результаты работы

В результате выполнения лабораторной работы была создана графовая база данных IT-компании.

Количество созданных объектов:

- Разработчики — 4.
- Проекты — 4.
- Технологии — 4.
- Отношения WORKS_ON — 8.
- Отношения USES — 9.

Общее количество узлов составляет 12, а количество отношений — 17.

Все основные запросы Cypher были выполнены. Также была проверена возможность изменения и удаления данных и предотвращения дублирования записей.

7. Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основные принципы работы с графовой базой данных Neo4j и языком запросов Cypher.

Была создана графовая модель IT-компании, включающая разработчиков, проекты и технологии. С помощью MATCH были выполнены запросы для поиска узлов и связанных объектов. Оператор WHERE позволил осуществлять фильтрацию данных, а ORDER BY и LIMIT — сортировать и ограничивать результаты. С помощью SET были изменены свойства узлов и отношений. Также была изучена работа команд CREATE, MERGE, DELETE и DETACH DELETE. В результате работы были получены практические навыки построения графовых баз данных и анализа связей между объектами.

Ответы на контрольные вопросы

1.Что такое Property Graph?

Это модель базы данных, состоящая из узлов, отношений, меток и свойств.

2.Чем узел отличается от отношения?

Узел представляет объект, а отношение показывает связь между объектами.

3.Какую роль выполняют метки и свойства?

Метки определяют тип узла, а свойства содержат его характеристики.

4.Что означает направление связи?

Оно показывает направление отношения от одного узла к другому.

5.Для чего используются CREATE и MERGE?

CREATE создаёт новые элементы, а MERGE находит существующий элемент или создаёт его при отсутствии.

6.Как работает MATCH?

MATCH ищет узлы и отношения, соответствующие заданному шаблону.

7.Чем WHERE отличается от RETURN?

WHERE фильтрует данные, RETURN определяет, какие данные выводить.

8.Как получить связанные узлы за два перехода?

Нужно указать два отношения в одном шаблоне MATCH.

9.Для чего нужны ORDER BY и LIMIT?

ORDER BY сортирует результаты, LIMIT ограничивает количество строк.

10.Как изменить свойства узла и отношения?

С помощью команды SET.

11.Чем DELETE отличается от DETACH DELETE?

DELETE удаляет узел без отношений, а DETACH DELETE удаляет узел вместе со всеми его отношениями.

12.Зачем создавать ограничения уникальности?

Для предотвращения появления одинаковых значений уникальных идентификаторов.

13.Как проверить отсутствие дубликатов?

Повторно выполнить MERGE и проверить количество узлов и отношений.

14.Когда графовая модель предпочтительнее табличной?

Когда в предметной области важно анализировать многочисленные связи между объектами.